적 분 05

5.4 부정적분과 적분법

정의 5.3

f 가 구간 I 에서 연속일 때 I 위에서 f 의 역도함수를 I 위에서의 f 의 부정적분이라 하고

$$\int f(x)\,dx$$

로 쓴다.

정리 5.8

f와 g가 I 위에서 연속이고 I에서 역도함수를 갖는 함수라 하면 다음 사실이 성립한다.

(i) $\displaystyle\int [f(x)+g(x)]dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$

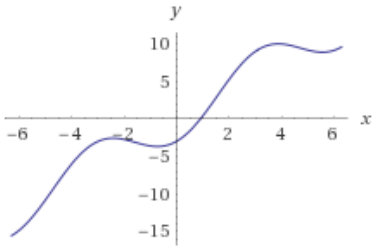
(ii) $\displaystyle\int [f(x)-g(x)]dx = \int f(x)\,dx - \int g(x)\,dx$

(iii) $\displaystyle\int cf(x)\,dx = c\int f(x)\,dx$, ($c$: 실수)

예제 5.11 $a \neq -1$인 실수일 때 다음을 보여라.

$$\int x^a\,dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$$

풀이 $\displaystyle\frac{d}{dx}\left(\frac{x^{a+1}}{a+1}+c\right) = \frac{(a+1)x^a}{a+1} = x^a.$ □



예제 5.12 $\int (2x - 3\cos x)\,dx$를 구하여라.

풀이
$$\begin{aligned}\int (2x - 3\cos x)\,dx &= \int 2x\,dx - \int 3\cos x\,dx \\ &= 2\int x\,dx - 3\int \cos x\,dx \\ &= x^2 - 3\sin x + C\end{aligned}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 5.4

1. 다음 부정적분을 구하여라. (1), (2), (3), (4), (5)

(1) $\int (2x^2 - 7x^3 + 4x^4)\, dx$

(2) $\int (x^5 - \frac{1}{x^4})\, dx$

(3) $\int (x^2 - \sec^2 x)\, dx$

(4) $\int (x + \frac{1}{x})^2\, dx$

(5) $\int (\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}})\, dx$